



MANUAL DE USUARIO

APP CARRETILLERO

Nombre y Apellidos: Carla de la Fuente Bernardino

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REQUISITOS PREVIOS	3
3. INSTALACIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN	3
4. INTERFAZ PRINCIPAL	4
5. GESTIÓN DE PUESTOS.....	4
5.1. Añadir un puesto.....	4
5.2. Eliminar un puesto	5
6. GESTIÓN DE ETAPAS.....	6
6.1. Añadir una etapa.....	6
6.2. Visualizar etapas	8
6.3. Modificar etapas.....	9
6.3.1. Modificar distancia	9
6.3.2. Modificar número de picadas	9
6.4. Eliminar etapas.....	10
7. PREGUNTAS FRECUENTES	10
8. CONTACTO	11

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación **APP CARRETILLERO** está diseñada para gestionar y optimizar las operaciones logísticas relacionadas con el manejo de carretillas en entornos industriales. Este manual te guiará a través de las funcionalidades principales de la aplicación, explicando cómo utilizar cada una de ellas.

2. REQUISITOS PREVIOS

Para poder instalar la aplicación son necesarios unos requisitos previos: tener instalado **Node.js** (versión 14 o superior) y **MySQL** (versión 5.7 o superior), así como tener configurado un entorno de línea de comandos (como PowerShell, Bash o Terminal).

3. INSTALACIÓN Y ACCESO A LA APLICACIÓN

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/carlafb-horse/APP_CARRETILLERO.git
cd APP_CARRETILLERO
```

2. Instalar las dependencias:

```
npm install
```

3. Configurar la base de datos:

- Crear una base de datos en MySQL con el nombre *carretillero*.
- Importar el archivo *database.sql* para crear las tablas necesarias:

```
mysql -u root -p carretillero < database.sql
```

- Configurar las credenciales de la base de datos en el código (index.js – línea 12):

```
//Creamos el pool de conexiones
const pool = mysql.createPool({
  host: 'localhost',
  user: 'root',
  password: 'toor',
  database: 'carretillero',
  port: 3306
});
```

4. Iniciar el servidor:

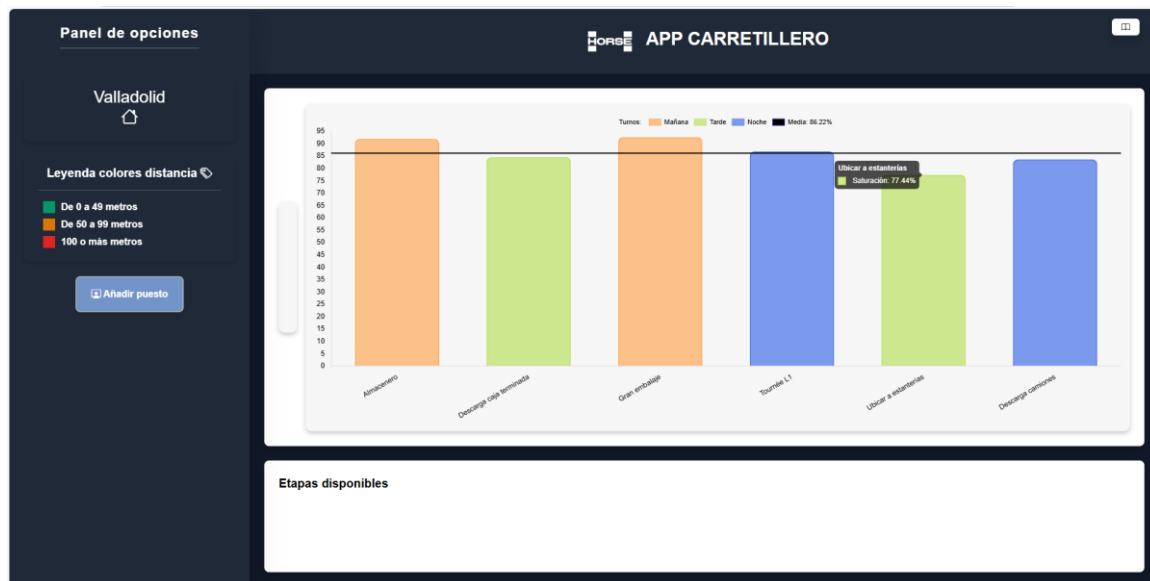
```
npm start
```

5. Acceso a la aplicación:

Tras realizar los pasos detallados anteriormente, la aplicación ya estará preparada para su uso. Para acceder a ella solamente hay que acceder, desde un navegador web a esta URL: <http://localhost:3000>. Una vez ahí, ya se puede utilizar la aplicación con todas sus funcionalidades.

4. INTERFAZ PRINCIPAL

Al iniciar sesión, se accede a la interfaz principal de la aplicación. Esta pantalla se compone de un **panel de opciones** situado en el lateral izquierdo, donde se encuentran botones para realizar acciones como añadir nuevos puestos o registrar etapas. A la derecha, se muestra el **gráfico principal** en el que se visualizan los puestos junto con su nivel de saturación. El botón situado en la esquina superior derecha es un acceso directo a este manual.

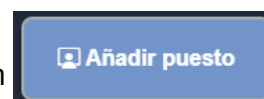


Al pasar el cursor sobre cualquiera de los puestos representados, aparece una etiqueta que muestra el nombre del puesto y su porcentaje de saturación. La leyenda del gráfico utiliza un sistema de colores que varía en función del turno asignado a cada puesto, facilitando así la identificación visual rápida de la información. Junto a la saturación de los puestos, también aparece la media de la saturación de la planta.

5. GESTIÓN DE PUESTOS

5.1. Añadir un puesto

Para añadir un puesto, pulsar sobre el botón



Después, se abrirá el siguiente modal donde se deberán de completar los campos.

CREAR UN PUESTO

Número de Puesto:

Ingresar el número de puesto

Nombre del Puesto:

Ingresar el nombre del puesto

Número de Operarios:

Ingresar el número de operarios

Seleccione un turno

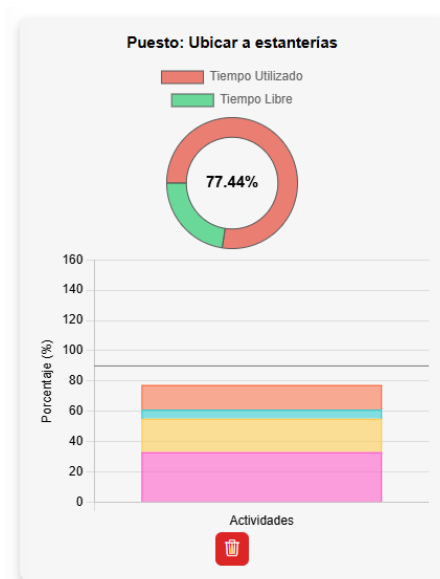
Mañana

Crear puesto

Tras rellenar todos los campos, pulsar sobre el botón “Crear puesto”. El nuevo puesto aparecerá junto al resto en el gráfico principal.

5.2. Eliminar un puesto

Para eliminar un puesto, primero se deberá seleccionar y aparecerá un nuevo gráfico, con la saturación desglosada, en el que está el icono de basura.



Pulsar sobre  para eliminar el puesto.

Antes de eliminar el puesto, la aplicación pedirá confirmación al usuario:

?

Vas a eliminar este puesto...

¿Quieres continuar?

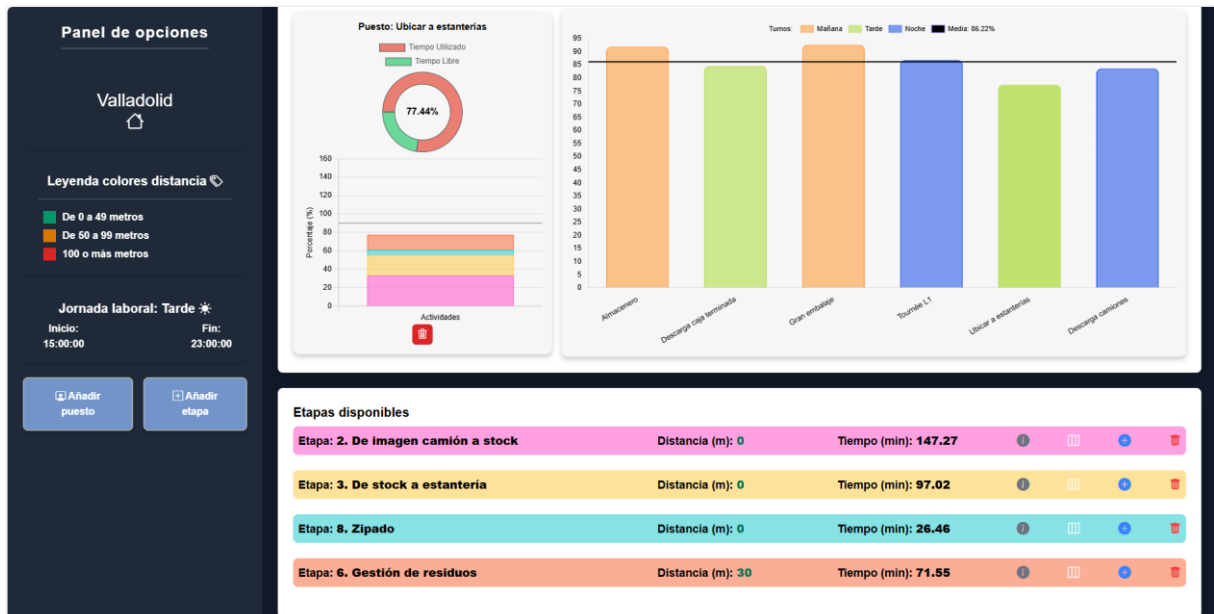
Si

No

Una vez pulsado el botón ‘Si’, el puesto se eliminará de la base de datos y la página se recargará, actualizándose los gráficos.

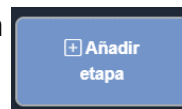
6. GESTIÓN DE ETAPAS

Las etapas disponibles de un puesto aparecen en el momento en el que se pulsa sobre uno de ellos.

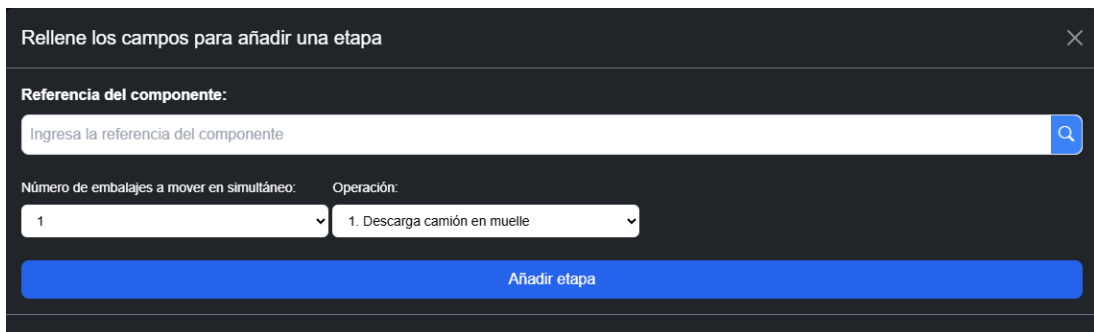


6.1. Añadir una etapa

Para añadir una etapa, pulsar sobre el botón



Después, se abrirá el siguiente modal donde se deberán de completar los campos.



The modal form titled 'Rellene los campos para añadir una etapa' (Fill in the fields to add a stage) contains the following fields:

- Referencia del componente:** A text input field with a search icon.
- Número de embalajes a mover en simultáneo:** A dropdown menu with the value '1' selected.
- Operación:** A dropdown menu with the value '1. Descarga camión en muelle' selected.
- Añadir etapa:** A large blue button at the bottom.

Para añadir una etapa, se pueden introducir las referencias de forma manual o buscarlas en la base de datos. Para ello, simplemente pulsar sobre el icono de la lupa al final del cuadro de texto.



Se abrirá un modal con todas las referencias disponibles para ese puesto. Se pueden seleccionar, y para añadirlas a la etapa pulsar sobre el botón

Guardar selección

Referencias obtenidas:

Referencias
R100577958
319A62831R
521565789R
384630181R
383424036R
328A06555R
320501560R
306206219R
305703721R
240M71003R
8200204823
319183504R
8200142677
384697081R
290T57798R
240M77176R

El número de embalajes a mover en simultáneo y la operación son desplegables. En ellos seleccionar los datos que se deseen. Una vez introducidos y seleccionados todos los datos, pulsar sobre “Añadir etapa” para agregar la etapa a la base de datos y a ese puesto en concreto. Todos los gráficos se actualizarán automáticamente al realizar esta acción.

Si la operación seleccionada ya existe en ese puesto, simplemente las referencias introducidas se añaden a esa etapa, si no, se crea una nueva.

También se pueden añadir etapas pulsando este icono  , que se encuentra en las etapas globales. Se abrirá el mismo modal, solo que el número de picadas y la operación ya aparecen seleccionadas por defecto, con los mismos valores de la etapa desde la que se accedió.

6.2. Visualizar etapas

Para visualizar las etapas de referencia (subetapas), pulsar sobre la tarjeta de la etapa que se desea consultar.

Panel de opciones	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Distancia (m): 0	Tiempo (min): 147.27
Valladolid	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 319A62831R	8.80
Leyenda colores distancia	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 305703721R	2.64
De 0 a 49 metros	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 328A06555R	11.73
De 50 a 99 metros	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 384630181R	13.79
100 o más metros	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 240M71003R	9.39
Jornada laboral: Tarde	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 8200204823	15.25
Inicio: 15:00:00	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 8200142677	5.87
Fin: 23:00:00	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 290T54963R	19.95
Añadir puesto	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 7700866290	7.63
Añadir etapa	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 290T57798R	7.63
	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 240M77176R	3.52
	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 290H98512R	23.47
	Etapas: 2. De imagen camión a stock	Componente: 328A00952R	17.60

Para acceder a la información detallada de cada subetapa, pulsar sobre la tarjeta de la subetapa a consultar. Se desplegará la siguiente tabla con información:

Etapas: 2. De imagen camión a stock		Distancia (m): 0	Tiempo (min): 147.27
Etapas: 2. De imagen camión a stock		Componente: 319A62831R	8.80
Operación	Símbolo (estándar MTM3)	Tiempo MTM3 (CTMin)	
TOMA SIMPLE en el stock de embalaje lleno (altura media)	PS14	38	11.40
CAMBIO de dirección en carga al llegar a stock	CDC	6	1.80
DEPOSITA SIMPLE en stock de proximidad (altura media)	DS14	38	11.40
CAMBIO de dirección libre al llegar a imagen camión	CDL	6	1.80
Distancia	Metros 0	Velocidad 0.6	30
Actividad total en minutos			26.40
Actividad en minutos (según el número de picadas simultáneas)			8.80
Número de picadas			3

Esta tabla contiene información importante a tener en cuenta, como las operaciones que se realizan por cada referencia, con una explicación detallada sobre la operación, acompañada de su símbolo, el tiempo – en centésimas de minuto – que se necesita para el desarrollo de esa operación. A continuación, en la tabla, aparece el número de embalajes que se necesitan mover de esa referencia, y por último el tiempo total que ocupa cada operación teniendo en cuenta el tiempo MTM3 y la cantidad de embalajes.

Al final de la tabla, se pueden ver datos relevantes como la distancia que recorre esa etapa, junto con la velocidad a la que se recorre y el número de embalajes. Operando sobre todos esos datos, se obtiene el tiempo total que se emplea en el desplazamiento.

Por último, se puede observar la cantidad total de tiempo, en minutos, que se emplea en realizar esa subetapa, la actividad total en minutos por picada¹ y el número de picadas.

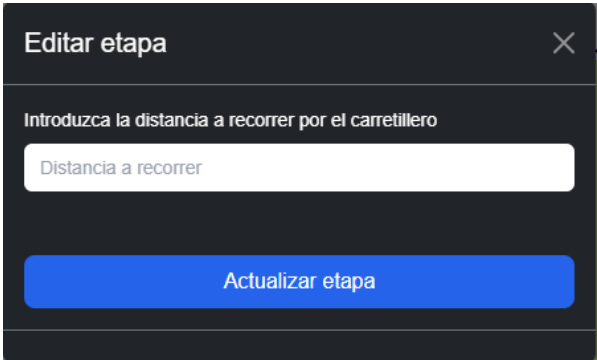
6.3. Modificar etapas

Para modificar una etapa, solo se pueden modificar dos valores: la distancia y el número de picadas.

6.3.1. Modificar distancia

Para modificar la distancia de una etapa, pulsar sobre el icono .

Aparecerá el siguiente modal en el que se deberá introducir la distancia a recorrer, en metros:



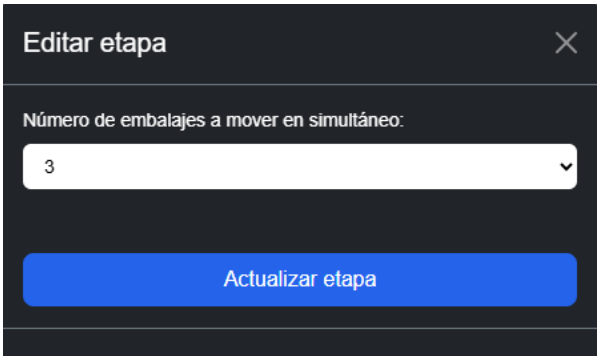
El modal 'Editar etapa' tiene un título 'Editar etapa' con un botón de cerrar (X) a la derecha. El contenido principal es un campo de texto con el placeholder 'Introduzca la distancia a recorrer por el carretillero' y el texto 'Distancia a recorrer'. Debajo del campo hay un botón azul que dice 'Actualizar etapa'.

Al pulsar sobre el botón “Actualizar etapa”, se cerrará el modal y se recargará de forma automática la página, actualizándose así las etapas y puestos.

6.3.2. Modificar número de picadas

Para modificar el número de picadas de una etapa, pulsar sobre el icono .

Aparecerá el siguiente modal en el que se deberá seleccionar el nuevo número de picadas:



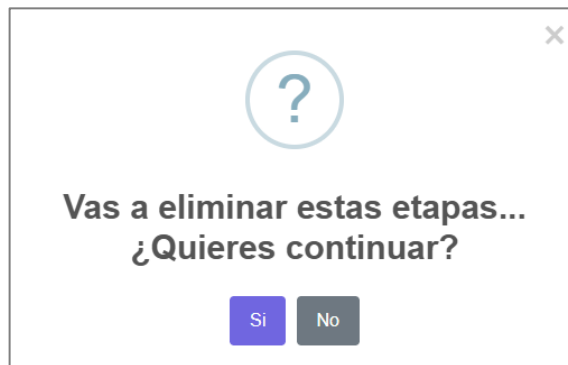
El modal 'Editar etapa' tiene un título 'Editar etapa' con un botón de cerrar (X) a la derecha. El contenido principal es un campo de selección con el placeholder 'Número de embalajes a mover en simultáneo:' y el valor '3'. Debajo del campo hay un botón azul que dice 'Actualizar etapa'.

Al pulsar sobre el botón “Actualizar etapa”, se cerrará el modal y se recargará de forma automática la página, actualizándose así las etapas y puestos.

¹ La actividad total por picada será la que se va a utilizar para la saturación de la etapa, y por consecuente del puesto. Esta actividad se obtiene sumando todos los minutos empleados para realizar las operaciones de la etapa, y dividiendo entre el número de picadas, por lo que este tiempo se refiere al tiempo empleado por el operario en mover cada ‘grupo’ de embalajes. En este ejemplo, el operario mueve 3 embalajes cada vez y tarda 26.40 minutos en mover los 30 embalajes, por lo que para saber cuánto tarda cada vez se divide 26.40 entre 3 y el resultado es 8.80 minutos.

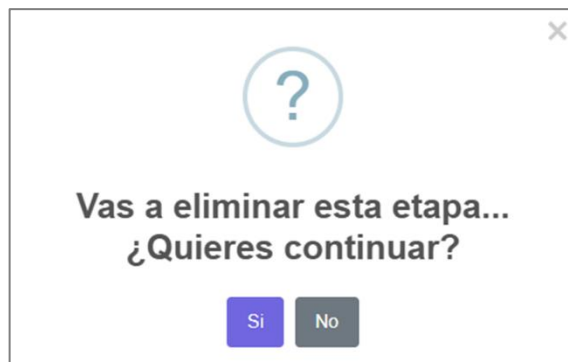
6.4. Eliminar etapas

Para eliminar una etapa, pulsar sobre . Antes de eliminarla, la aplicación pedirá confirmación al usuario:



Una vez pulsado el botón 'Si', las etapas se eliminarán de la base de datos y la página se recargará, actualizándose los gráficos.

Para eliminar una etapa de referencia, pulsar sobre . Antes de eliminarla, la aplicación pedirá confirmación al usuario:



Una vez pulsado el botón 'Si', la etapa se eliminará de la base de datos y la página se recargará, actualizándose los gráficos.

7. PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué hacer si no se cargan los datos en la aplicación?

Verifica tu conexión a la red local o a Internet. Intenta recargar la página presionando Ctrl + R o el botón de recarga del navegador. Si el problema persiste, contacta al administrador del sistema.

2. ¿Qué sucede si intento eliminar un puesto con etapas asociadas?

Al eliminar un puesto, todas las etapas asociadas a ese puesto también se eliminarán automáticamente para mantener la consistencia de los datos.

3. ¿Cómo puedo visualizar los gráficos de saturación?

Los gráficos de saturación se generan automáticamente al acceder al panel principal. Si no se muestran, verifica que existan datos en la base de datos y recarga la página.

4. ¿Puedo editar una etapa después de haberla añadido?

Sí, pero solo la distancia y el número de picadas. Para ello selecciona el icono de plano, para las distancias, o el de información, para las picadas. Modifica los campos en el modal y guarda los cambios.

Para modificar otros datos que no sean los mencionados anteriormente, elimina la etapa y vuélvela a crear.

5. ¿Qué hacer si no las referencias que he introducido al añadir una etapa no existen?

Estas etapas no se crearán. Asegúrate de que las referencias estén correctamente registradas en la base de datos.

Contacta al administrador del sistema para verificar la información de las referencias.

6. ¿Qué navegadores son compatibles con la aplicación?

La aplicación es compatible con los navegadores más recientes, como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

7. ¿Cómo puedo reportar un problema técnico?

Contacta al administrador del sistema proporcionando una descripción detallada del problema, incluyendo los pasos realizados antes de que ocurriera el error.

8. ¿Qué hacer si necesito añadir una operación nueva?

Las operaciones disponibles están predefinidas en la aplicación. Si necesitas añadir una nueva operación, contacta al administrador del sistema para que realice los ajustes necesarios en el backend.

9. ¿Cómo puedo consultar el turno de un puesto?

Selecciona un puesto en el panel principal. La información del turno (inicio y fin de jornada) se mostrará automáticamente en el panel lateral.

10. ¿Qué sucede si intento añadir un puesto sin completar todos los campos?

La aplicación mostrará un mensaje de error indicando que faltan campos obligatorios. Completa todos los campos requeridos antes de intentar añadir el puesto nuevamente.

8. CONTACTO

Email: carla.fuente-bernardino-extern@horse.tech o carla.fueber@educa.jcyl.es

GitHub: <https://github.com/carlafb-horse>